

Recent deep learning-based brain tumor segmentation models using multi-modality magnetic resonance imaging: a prospective survey

nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation

2. Introduction

U não là một trong những bệnh lý thần kinh nguy hiểm, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng não bộ và tỷ lệ sống sót của bệnh nhân. Trong thực hành lâm sàng, việc xác định chính xác vị trí, kích thước và ranh giới của khối u đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị và đánh giá tiên lượng bệnh.

Cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging - MRI) hiện là phương pháp hình ảnh được sử dụng phổ biến nhất trong phát hiện và theo dõi u não. Tuy nhiên, việc phân vùng (segmentation) khối u thủ công đòi hỏi nhiều thời gian và phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là Deep Learning, đã mở ra khả năng tự động hóa quá trình này với độ chính xác cao.

Trong những năm gần đây, nhiều mô hình học sâu dựa trên CNN, Transformer và các kiến trúc lai đã được đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả phân vùng khối u não trên ảnh MRI đa phương thức. Đồng thời, các framework tự động cấu hình như nnU-Net đã chứng minh rằng hiệu năng của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào kiến trúc mạng mà còn phụ thuộc vào toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình. Vì vậy, việc nghiên cứu các phương pháp phân vùng hiện đại là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán u não chính xác và hiệu quả hơn.

3. Related Work

3.1 Recent Deep Learning-Based Brain Tumor Segmentation Models Using Multi-Modality Magnetic Resonance Imaging: A

Prospective Survey (Abidin et al., 2024)

Bài báo của Abidin và cộng sự cung cấp một nghiên cứu tổng quan toàn diện về các phương pháp phân vùng u não sử dụng Deep Learning trên dữ liệu MRI đa phương thức. Nghiên cứu tập trung vào bốn loại ảnh MRI phổ biến gồm T1, T1ce, T2 và FLAIR, trong đó mỗi loại ảnh cung cấp những thông tin bổ sung khác nhau về cấu trúc và đặc điểm sinh học của khối u.

Các phương pháp được phân loại thành ba nhóm chính:

- Mô hình dựa trên CNN (Convolutional Neural Networks).
- Mô hình dựa trên Vision Transformer.
- Mô hình lai kết hợp CNN và Transformer.

Theo bài báo, CNN có ưu thế trong việc trích xuất đặc trưng cục bộ (local features), trong khi Transformer có khả năng mô hình hóa các mối quan hệ toàn cục (global context) trên ảnh y tế. Các mô hình lai tận dụng được ưu điểm của cả hai kiến trúc và thường đạt kết quả tốt hơn trên các bộ dữ liệu chuẩn như BraTS.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng tổng hợp các bộ dữ liệu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu như BraTS cùng các chỉ số đánh giá phổ biến gồm Dice Similarity Coefficient (DSC) và Hausdorff Distance 95% (HD95). Những chỉ số này được xem là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phân vùng u não hiện nay.

Tuy nhiên, bài báo chỉ ra rằng nhiều mô hình hiện tại vẫn gặp khó khăn về khả năng tổng quát hóa khi áp dụng trên dữ liệu thực tế từ các bệnh viện khác nhau. Sự khác biệt về thiết bị chụp MRI, quy trình thu nhận ảnh và chất lượng dữ liệu khiến hiệu năng mô hình có thể suy giảm đáng kể khi triển khai ngoài môi trường nghiên cứu. Bên cạnh đó, các mô hình Transformer và Hybrid thường yêu cầu tài nguyên tính toán rất lớn, gây khó khăn cho việc triển khai tại các cơ sở y tế có hạ tầng hạn chế.

3.2 nnU-Net: A Self-Configuring Method for Deep Learning-Based Biomedical Image Segmentation (Isensee et al., 2021)

Khác với các nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế kiến trúc mạng mới, Isensee và cộng sự đề xuất nnU-Net – một framework phân vùng ảnh y sinh có khả năng tự động cấu hình toàn bộ hệ thống. Mục tiêu chính của nghiên cứu là giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm của chuyên gia AI trong việc lựa chọn tham số và thiết kế pipeline huấn luyện.

Khi được cung cấp một bộ dữ liệu mới, nnU-Net sẽ tự động:

- Phân tích đặc điểm dữ liệu đầu vào.
- Thiết lập quy trình tiền xử lý.
- Xác định kích thước patch phù hợp.
- Lựa chọn kiến trúc U-Net tối ưu.
- Cấu hình tham số huấn luyện.
- Thực hiện hậu xử lý kết quả.

Framework có thể tự động lựa chọn giữa ba kiến trúc:

- 2D U-Net.
- 3D Full Resolution U-Net.
- 3D Cascade U-Net.

Việc lựa chọn hoàn toàn dựa trên đặc điểm của dữ liệu và tài nguyên phần cứng hiện có.

Kết quả thực nghiệm trên 23 bộ dữ liệu y sinh công khai cho thấy nnU-Net vượt qua phần lớn các mô hình chuyên biệt được thiết kế thủ công và đạt hiệu năng hàng đầu trong nhiều cuộc thi quốc tế về phân vùng ảnh y tế. Thành công của nnU-Net đã thay đổi quan điểm nghiên cứu trong lĩnh vực này, nhấn mạnh rằng hiệu quả của hệ thống phụ thuộc vào việc tối ưu hóa toàn bộ pipeline hơn là chỉ tập trung vào việc xây dựng các kiến trúc mạng ngày càng phức tạp.

Mặc dù đạt hiệu năng cao, nnU-Net vẫn tồn tại hạn chế về thời gian huấn luyện và yêu cầu tài nguyên phần cứng lớn do sử dụng quy trình tối ưu hóa toàn diện và cơ chế đánh giá chéo (cross-validation). Điều này có thể làm tăng chi phí triển khai trong thực tế.

4. Method

Trong nghiên cứu này, hệ thống được xây dựng dựa trên framework nnU-Net để thực hiện phân vùng khối u não trên ảnh MRI đa phương thức.

Quy trình thực hiện gồm bốn giai đoạn chính:

Bước 1: Thu thập dữ liệu

- Sử dụng bộ dữ liệu BraTS.
- Bao gồm bốn chuỗi ảnh MRI: T1, T1ce, T2 và FLAIR.

Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu

- Chuẩn hóa cường độ ảnh.
- Đồng nhất kích thước voxel.

- Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation).
- Trích xuất đặc trưng dữ liệu phục vụ quá trình tự cấu hình của nnU-Net.

Bước 3: Phân vùng khối u

- Tự động lựa chọn kiến trúc U-Net phù hợp.
- Huấn luyện mô hình bằng cơ chế self-configuration của nnU-Net.
- Thực hiện suy luận và hậu xử lý tự động.

Bước 4: Đánh giá mô hình

Hiệu năng hệ thống được đánh giá bằng:

- Dice Similarity Coefficient (DSC).
- Hausdorff Distance 95% (HD95).
- Sensitivity.
- Specificity.

Các kết quả thu được sẽ được so sánh với những phương pháp CNN, Transformer và Hybrid được trình bày trong các nghiên cứu trước nhằm đánh giá tính hiệu quả của mô hình đề xuất.

References

[1] Z. U. Abidin, R. A. Naqvi, A. Haider, H. S. Kim, D. Jeong và S. W. Lee, “Recent Deep Learning-Based Brain Tumor Segmentation Models Using Multi-Modality Magnetic Resonance Imaging: A Prospective Survey,” *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, vol. 12, 2024.

[2] F. Isensee, P. F. Jaeger, S. A. A. Kohl, J. Petersen và K. H. Maier-Hein, “nnU-Net: A Self-Configuring Method for Deep Learning-Based Biomedical Image Segmentation,” *Nature Methods*, vol. 18, no. 2, pp. 203–211, 2021.